

별표_5 이중차분법(Difference in differences methods)

□ 차이의 차이를 이용하여 처치효과(treatment effect)를 측정

- 서로 다른 시기의 서로 다른 집단의 결과(소득) 차이를 이용하여 양 집단, 양 시기에 존재하는 구조적인 영향을 제거하고 오로지 정책(기술)시행으로 인한 결과(소득)를 도출하는 방법

□ 시간·경영체 역량 등 다양한 영향요인을 제거, 실험군의 효과만을 측정

- (시간효과) 매년 기후, 작황 등으로 인해 생산량 및 가격이 변화
- (경영체 역량) 농가간 교육수준, 영농경력, 기술력 등 역량차이

<이중차분법 구조>

Y(소득)	시점		변화
	t_0	t_1	
도입농가	A	B	$B-A$
관행농가	C	D	$D-C$
Difference	$A-C$	$B-D$	$(B-A)-(D-C)$

$(B-A)$: 기술·제도 효과 + 시점 효과

$(D-C)$: 시점효과, $(A-C)$: 경영체 효과

$(B-D)$: 기술·제도 효과 + 경영체 효과

$\therefore (B-A)-(D-C)$: 기술·제도효과 + 시점효과 - 시점효과 = 기술·제도효과

$(B-D)-(A-C)$: 기술·제도효과 + 경영체효과 - 경영체효과 = 기술·제도효과

<이중차분법 도식>

